01 / ЗАЧЕМ

Один компьютер. Несколько систем.

Виртуализация: отдельные ОС на общих ресурсах

Виртуальная машина

Программно созданный компьютер с виртуальными устройствами и своей гостевой ОС.

Зачем нужна

Разместить несколько сред на одном ПК, тестировать изменения и отделять окружения друг от друга.

02 / КАК УСТРОЕНО

Хост → гипервизор → гости

В нашей лаборатории: Mac, Ubuntu и Debian

Java-сервер · Ubuntu

Клиент · Debian

Слой виртуализации · UTM / QEMU

Физический Mac · macOS

Хост

Физический Mac с macOS: источник CPU, памяти и диска.

Слой виртуализации

Предоставляет виртуальное оборудование и распределяет доступ к ресурсам.

Ubuntu · VM 1

Отдельная гостевая ОС с Java-сервером.

Debian · VM 2

Другая гостевая ОС с тестовым клиентом.

03 / РЕСУРСЫ

VM делят ресурсы. Не создают новые.

Пример распределения 16 ГБ RAM в учебной модели

Память

macOS 4 + Ubuntu 3 + Debian 2 + накладные расходы 1 = 10 ГБ. Запас — 6 ГБ.

Процессор и диск

vCPU получают время физических ядер. Виртуальные диски занимают место на диске хоста.

04 / ОТКАЗЫ

Что остановится, если что-то сломать?

Граница отказа зависит от уровня системы

Приложение

Сервис недоступен, хотя гостевая ОС может продолжать работать.

Одна гостевая ОС

Её приложения остановятся; другой гость может работать дальше.

Физический хост

Остановятся все VM, работающие на нём.

05 / ПРАКТИКА

Собрать → проверить → восстановить

Шесть миссий в VM Quest

1–3 · Создать систему

Собери хост в пределах бюджета, установи двух гостей и приложения, получи ответ 200.

4–6 · Проверить устойчивость

Останови Ubuntu, увеличь нагрузку, выключи учебный хост. После каждого опыта восстанови работу.

06 / ЧТО НУЖНО ПОНЯТЬ

Сначала модель. Затем настоящие VM.

После практики объясни три вещи

Различай среды

Браузерный конструктор — симуляция. Настоящие Ubuntu и Debian преподаватель показывает отдельно в UTM.

Проверь себя

Где хост и гости? Что делает гипервизор? Почему отказ гостя и хоста имеет разные последствия?